CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.1 — **10 puan**

Nehir, yarıçapının uzunluğu 4 cm olan bir çember çizmek için pergel kullanacaktır.

Nehir'in pergelini kaç cm açması gerektiğini ve pergelin sivri ucunu nereye yerleştireceğini yazınız. Çizilen çemberin çapının uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Pergelin kolları arasındaki açıklık yarıçap uzunluğuna eşit olmalıdır: 4 cm. Sivri uç, çemberin merkezi olacak noktaya konur; kalemli uç bu noktanın etrafında döndürülür.

Çap, merkezden geçerek çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasıdır: 2 × 4 = 8 cm

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Bir tam açı 360 eş açıya bölündüğünde oluşan açılardan her birinin ölçüsü 1 derecedir.

Bir tam açı iki eş açıya bölünürse oluşan açının adını ve ölçüsünü yazınız. Bu açı tekrar iki eş açıya bölünürse oluşan açının adını ve ölçüsünü bulunuz.

Cevap: 360 ÷ 2 = 180°: doğru açı

180 ÷ 2 = 90°: dik açı

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Açılar, ölçülerine göre adlandırılır.

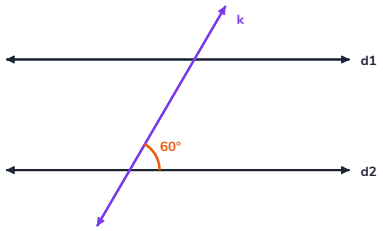
Aşağıdaki tabloda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yazınız.

Açının ölçüsü	Açının çeşidi
90°	Dik açı
47°	Dar açı
180°	Doğru açı
124°	Geniş açı
360°	Tam açı

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

Aşağıda d1 ve d2 paralel doğrularını k doğrusu kesmektedir. Kesişim noktalarından birinde oluşan açılardan birinin ölçüsü 60°'dir.

Kesişim noktalarında toplam kaç açı oluştuğunu ve bunlardan kaçının dar, kaçının geniş açı olduğunu ölçüleriyle birlikte yazınız. k doğrusu d1'e dik olsaydı kaç dik açı oluşacağını belirtiniz.



Cevap: İki kesişim noktasında 4'er açı, toplam 8 açı oluşur: 4 dar açı (60°) ve 4 geniş açı (180° – 60° = 120°).

k doğrusu d1'e dik olsaydı paralel d2'ye de dik olur; 8 dik açı oluşurdu.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

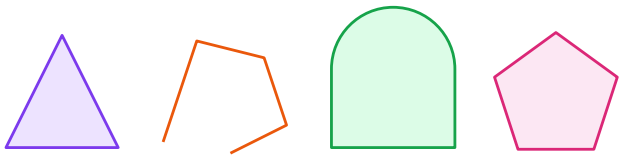
Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler, 180° olan iki açıya bütünler açılar denir.

Ölçüsü 35° olan bir açının ve ölçüsü 70° olan bir açının tümler ve bütünler açılarının ölçülerini bulunuz. Her iki durumda bütünler açı ile tümler açı arasındaki farkı hesaplayarak ulaştığınız sonucu açıklayınız.

Cevap: 35°: tümleri 90° − 35° = 55°, bütünleri 180° − 35° = 145°; fark 145° − 55° = 90°
70°: tümleri 90° − 70° = 20°, bütünleri 180° − 70° = 110°; fark 110° − 20° = 90°
Bir açının bütünleri tümlerinden her zaman 180° − 90° = 90° fazladır.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **15 puan**

Aşağıda numaralandırılmış dört şekil verilmiştir.



1. şekil 2. şekil 3. şekil 4. şekil

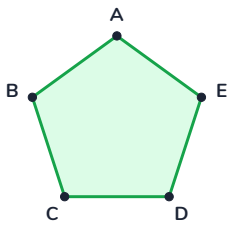
Bu şekillerden hangilerinin çokgen olduğunu yazınız. Çokgen olmayan şekillerin neden çokgen olmadığını açıklayınız.

Cevap: 1. şekil (üçgen) ve 4. şekil (beşgen) çokgendir.
2. şekil kapalı değildir; ilk doğru parçası sonuncusuyla kesişmez. 3. şeklin bir kenarı eğridir; doğruların ardışık kesişimiyle oluşmamıştır.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **15 puan**

Çokgenlerde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

ABCDE beşgeninin bütün köşegenlerini sembolle yazınız. Bir köşeden kaç köşegen çizilebildiğini ve [AB]'nin neden köşegen olmadığını açıklayınız.



Cevap: Köşegenler: [AC], [AD], [BD], [BE], [CE] (5 köşegen)
Bir köşeden 2 köşegen çizilir. A ile B ardışık köşeler olduğundan [AB] kenardır, köşegen değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....